考研数学冲刺预测6套卷
第一套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　A

解析　利用泰勒公式展开，有

$$e^{x^2}-\cos x=[1+x^2+o(x^2)]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=\frac{3}{2}x^2+o(x^2),$$

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

由已知，可得

$$\lim_{x\to0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}=1,$$

得 $a+1=0,b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故 $a=-1,b=2$.

选项 A 正确.

2. 答案　C

解析　先证必要性. 由已知，可得

$$\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}.\qquad①$$

由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}=k$ 可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

当 $x\to a$ 时，$e^{f(x)-b}-1\sim f(x)-b$，故

$$\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b.$$

再证充分性. 由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$，可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

由①式可得 $\frac{f(x)-b}{x-a}=\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}\cdot e^{-b}\cdot\frac{f(x)-b}{e^{f(x)-b}-1}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

故 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\mathrm{e}^{-b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}=\mathrm{e}^{-b}\cdot k\mathrm{e}^{b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{f(x)-b}=k.$

选项 C 正确.

3. 答案 B

解析 令 $F(x)=\dfrac{\ln x}{x}$,则 $F'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

当 $\mathrm{e}<x$ 时,$F'(x)<0$,$F(x)$ 单调递减. 故当 $\mathrm{e}<x_1<x_2$ 时,有 $F(x_2)<F(x_1)$,即

$$\frac{\ln x_2}{x_2}<\frac{\ln x_1}{x_1},$$

故 ② 正确.

再令 $G(x)=x\ln x$,则 $G'(x)=1+\ln x$.

当 $\mathrm{e}<x$ 时,$G'(x)>0$,$G(x)$ 单调递增. 当 $x_1<x_2$ 时,有 $G(x_1)<G(x_2)$.

故 $x_1\ln x_1<x_2\ln x_2$. ① 正确.

选项 B 正确.

4. 答案 B

解析 当 $\alpha=1$ 时,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{x^{\alpha}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)-1}{x}=1.$

当 $\alpha=0$ 时,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{x^{\alpha}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-1}{1}=0.$

当 $0<\alpha<1$ 时,由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x^{\alpha}}=\lim_{x\to0}\frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}}=\lim_{x\to0}\frac{x^{1-\alpha}}{(1+x)^{1-\alpha}}=0.$$

当 $\alpha<0$ 时,令 $\alpha=-\beta(\beta>0)$,则有

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x^{\alpha}}=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{-\beta}-1}{x^{-\beta}}=\lim_{x\to0}\frac{\left[1-(1+x)^{\beta}\right]x^{\beta}}{(1+x)^{\beta}}=0.$$

当 $\alpha>1$ 时,

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x^{\alpha}}=\lim_{x\to0}\frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{\alpha x^{\alpha-1}}=\lim_{x\to0}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\alpha-1}=\infty.$$

故 $f(\alpha)=\begin{cases}0, & \alpha<1,\\ 1, & \alpha=1,\\ \infty, & \alpha>1.\end{cases}$ α 的取值范围为 $(-\infty,1]$.

选项 B 正确.

5. 答案 C

解析 记 $f(x)=\mathrm{e}^{\cos x}+\mathrm{e}^{\sin x}$,则 $f'(x)=\mathrm{e}^{\sin x}\cos x-\mathrm{e}^{\cos x}\sin x$,$f'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=0.$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

令 $g(t)=\frac{e^t}{t}(t\neq 0)$，则 $g'(t)=\frac{e^t}{t^2}(t-1)$.

当 $0<t<1$ 时，$g'(t)<0$，$g(t)$ 单调递减.

当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 时，$1>\cos x>\sin x>0$，故 $g(\cos x)<g(\sin x)$，即

$$e^{\cos x}\sin x<e^{\sin x}\cos x,\ \text{故}\ f'(x)>0;$$

当 $x\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$1>\sin x>\cos x>0$，故 $g(\cos x)>g(\sin x)$，即

$$e^{\cos x}\sin x>e^{\sin x}\cos x,\ \text{故}\ f'(x)<0.$$

所以，$x=\frac{\pi}{4}$ 是 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值点，最大值为 $2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}(e^{\cos x}+e^{\sin x})\,dx\leqslant\int_0^{\frac{\pi}{2}}2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx=2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\cdot\frac{\pi}{2}=\pi e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

选项 C 正确.

6. 答案　D

解析

$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y)\to(1,0)}\left[f(x,y)-x+2y+2\right]\\&=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}\\&=0\times 0=0.\end{aligned}$$

又 $f(x,y)$ 连续，知 $f(1,0)-1+0+2=0$，即 $f(1,0)=-1$. 故

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-f(1,0)-(x-1)+2y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0.$$

从而有

$$f(x,y)-f(1,0)=(x-1)-2y+o\left[\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right].$$

由此可知，$f(x,y)$ 在点 $(1,0)$ 处可微，且 $f'_x(1,0)=1$，$f'_y(1,0)=-2$.

故

$$\begin{aligned}\lim_{u\to 0}\frac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}&=\lim_{u\to 0}\left[\frac{f(1+3u,0)-f(1,0)}{u}-\frac{f(1,2u)-f(1,0)}{u}\right]\\&=3f'_x(1,0)-2f'_y(1,0)=3\times 1-2\times(-2)=7.\end{aligned}$$

选项 D 正确.

7. 答案　B

解析　$y''+4y'+4y=0$ 的特征方程为 $r^2+4r+4=0$，解得 $r_1=r_2=-2$.

故 $y''+4y'+4y=0$ 的通解为

$$y=C_1e^{-2x}+C_2xe^{-2x}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

由 $y(0)=0$,得 $C_1=0$,即 $y=C_2xe^{-2x}$. 又由

$$\int_0^{+\infty}y(x)dx=C_2\int_0^{+\infty}xe^{-2x}dx=-\frac{C_2}{2}\int_0^{+\infty}xd(e^{-2x})$$

$$=-\frac{C_2}{2}\left(xe^{-2x}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx\right)$$

$$=\frac{C_2}{4}=\frac{1}{4},$$

解得 $C_2=1$,故 $y(x)=xe^{-2x}$.

又由 $y'(x)=e^{-2x}(1-2x)=0$,得唯一驻点 $x=\frac{1}{2}$,可判别 $y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}e^{-1}=\frac{1}{2e}$ 为极大值.

选项 B 正确.

8. 答案 D

解析 **方法一**:排除法. 对于选项 A:若令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,则 $r(\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{A}^2)=4-4=0$.

对于选项 B:若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$,则 $r(\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{A}^2)=1-0=1$.

对于选项 C:若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$,其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^2&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^2\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$,因此

$$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{B})=1+1=2,\ r(\boldsymbol{A}^2)=0,$$

$$r(\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{A}^2)=2-0=2.$$

对于选项 D:要使 $r(\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{A}^2)=3$,有两种可能,即 $\begin{cases}r(\boldsymbol{A})=4,\\r(\boldsymbol{A}^2)=1,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}r(\boldsymbol{A})=3,\\r(\boldsymbol{A}^2)=0.\end{cases}$

若 $r(\boldsymbol{A})=4$,则 $r(\boldsymbol{A}^2)=4$,与 $r(\boldsymbol{A}^2)=1$ 矛盾;

若 $r(\boldsymbol{A}^2)=0$,则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$,于是 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A})\leqslant 4$,即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$,与 $r(\boldsymbol{A})=3$ 矛盾.

因此 $r(\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3,选 D.

方法二:直接证明. 对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$,有 $r(\boldsymbol{X})+r(\boldsymbol{Y})\leqslant r(\boldsymbol{XY})+n$ 成立,根据本题的条件,有 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{A}^2)+4$,即 $r(\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{A}^2)\leqslant 4-r(\boldsymbol{A})$.

令 $d=r(\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{A}^2)$,则 $d\leqslant 4-r(\boldsymbol{A})$,即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$. 又 $r(\boldsymbol{A}^2)=r(\boldsymbol{A})-d\geqslant 0$,即 $r(\boldsymbol{A})\geqslant d$,得到 $d\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant 4-d$,即 $2d\leqslant 4$,$d\leqslant 2$,故 $r(\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{A}^2)$ 不可能为 3,选 D.

【注】 2025 年数学一真题的线性代数选择题曾将 $r(\boldsymbol{X})+r(\boldsymbol{Y})\leqslant r(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论作为“擦边球”内容进行考查,即若不用此结论,仍可通过排除法剔除错误选项. 若用此结论,则可直接选出正确答案. 在次年由教育部教育考试院编著的《全国硕士研究生招生考试数学考试分析(2026 年版)》对该真题提供的官方解析中,直接利用了 $r(\boldsymbol{X})+r(\boldsymbol{Y})\leqslant r(\boldsymbol{XY})+n$ 这一结论.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

9. 答案 B

解析 由 A 是3阶实对称矩阵，$A\alpha=2\alpha$，知 $\lambda_1=2$ 是 A 的特征值，$\alpha_1=\alpha=(-1,1,1)^T$ 是其对应的特征向量，而 $r(A)=1$，故

$$A\sim\Lambda=\mathrm{diag}(2,0,0),$$

即 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 A 的二重特征值. 其对应的特征向量设为 $\beta=(x_1,x_2,x_3)^T$，则

$$\alpha_1^T\beta=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $$\beta_1=(1,1,0)^T,\ \beta_2=(1,0,1)^T.$$

故 $$(0E-A)\beta_1=-A\beta_1=0,\ (0E-A)\beta_2=-A\beta_2=0,$$

即 $$A\beta_1=0,\ A\beta_2=0,$$

故 $\beta_1=(1,1,0)^T$，$\beta_2=(1,0,1)^T$ 是 $AX=0$ 的基础解系.

选项 B 正确.

选项 A,C,D 中存在与 $\alpha=(-1,1,1)^T$ 不正交的向量，故排除.

10. 答案 A

解析 对于选项 A：设 λ 是 A 的特征值，则 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$，$A+A^{-1}$ 的特征值为 $\lambda+\frac{1}{\lambda}$. 已知 2 是 $A+A^{-1}$ 的特征值，则

$$\lambda+\frac{1}{\lambda}=2\Rightarrow\lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=0,$$

得 $\lambda=1$，故 A 必有特征值 1，选项 A 正确.

对于选项 B：取反例.

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\ A+A^T=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$A+A^T$ 有特征值 2，但 A 的实特征值只有 0，无特征值 1，选项 B 错误.

对于选项 C：取反例. $A=\mathrm{diag}(-2,2,2)$，则 $A^*=\mathrm{diag}(4,-4,-4)$，$A+A^*=\mathrm{diag}(2,-2,-2)$，$A+A^*$ 的特征值为 2，−2，−2，含有特征值 2，但 A 的特征值为 −2,2,2，没有特征值 1，选项 C 错误.

对于选项 D：取反例. $A=\mathrm{diag}(-2,0,0)$，$A+A^2=\mathrm{diag}(2,0,0)$. $A+A^2$ 有特征值 2，A 的特征值为 −2,0,0，无特征值 1，选项 D 错误.

综上所述，应选 A.

二、填空题

11 答案 6

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

解析 由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$ 及 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续,得

$$\lim_{x\to 1}[f(x)-5x+2]=f(1)-3=0,\ \text{即}\ f(1)=3.$$

故
$$f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-5x+2+5x-5}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-5x+2+5x-5}{\ln x}\cdot\frac{\ln x}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\left[\frac{f(x)-5x+2}{\ln x}+\frac{5(x-1)}{\ln x}\right]\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}$$

$$=(1+5)\times 1=6.$$

12. **答案** $\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

解析 由 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{a}{2\sqrt{x}}=\dfrac{2\sqrt{x}-ax}{2x\sqrt{x}}=0$,解得 $x=\dfrac{4}{a^2}$.

当 $0<x<\dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x)>0$;当 $x>\dfrac{4}{a^2}$ 时,$f'(x)<0$. 且

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=-\infty,\ \lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty.$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值为 $f\left(\dfrac{4}{a^2}\right)=2\ln 2-2\ln a-2$.

因 $f(x)$ 有唯一的零点,故 $2\ln 2-2\ln a-2=0$.

解得 $a=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

13. **答案** $-\dfrac{\cos t}{4t}\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{1+\sin t}}\right)$

解析 由 $y=\int_1^{1+\sin t}\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{s}}\right)\mathrm{d}s$,可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{1+\sin t}}\right)\cdot\cos t\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}.$$

由 $\begin{cases}x=\cos 2v,\\ t=\sin v,\end{cases}$ 可得

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}v}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}v}}=-\frac{1}{4\sin v}=-\frac{1}{4t}.$$

故
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{\cos t}{4t}\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{1+\sin t}}\right).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

14. 答案　$(-2,2)$

解析　$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{记}} I_1+I_2.$$

对于 I_1：当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^{a-1}},$$

故当 $a-1<1$，即 $a<2$ 时，I_1 收敛.

对于 I_2：当 $x\to+\infty$ 时，

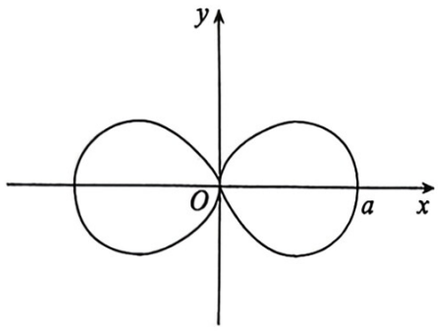
$$\frac{\arctan x}{x^a(2+x^3)}\sim\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{x^{a+3}},$$

故当 $a+3>1$，即 $a>-2$ 时，I_2 收敛.

综上所述，a 的取值范围为 $(-2,2)$.

15. 答案　$2\pi a^2(2-\sqrt{2})$

解析　双纽线关于 x 轴对称，如右图所示，



考虑 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$. 由此，

$$S_{侧}=2\times 2\pi\times\int_0^{\frac{\pi}{4}}r(\theta)\sin\theta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta.$$

由 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 两边对 θ 求导，得 $2r\cdot r'=-2a^2\sin 2\theta$，推出

$$r'=-\frac{a^2\sin 2\theta}{r}.$$

于是

$$r^2+r'^2=\frac{r^2\cdot a^2\cos 2\theta}{r^2}+\frac{a^4\sin^2 2\theta}{r^2}$$

$$=\frac{a^4\cos^2 2\theta}{r^2}+\frac{a^4\sin^2 2\theta}{r^2}=\frac{a^4}{r^2}.$$

代入面积公式：

$$S_{侧}=4\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}r\sin\theta\cdot\frac{a^2}{r}\mathrm{d}\theta$$

$$=4\pi a^2(-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=4\pi a^2\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$=2\pi a^2(2-\sqrt{2}).$$

【注】　直角坐标系下，$S_{侧}=2\pi\int_a^b|y|\cdot\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

16. 答案 8

解析 由 $|\boldsymbol{A}|=1$,知 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}=1$,$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}$.

又由已知,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{12}(1)=\boldsymbol{B}$,从而 $\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$,故

$$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|\,|\boldsymbol{A}^{-1}|.$$

而 $$\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\boldsymbol{E}_{12}(-1)=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)=\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

故 $$|\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}_{12}^{-1}(1)|=8.$$

三、解答题

17. 解析
$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{4x^3}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}+\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}.$$

又 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=f''(0)=1$,解得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}=\dfrac{1}{12}$,应用拉格朗日中值定理有

$$\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{f''(\xi)[x-\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{f''(\xi)\left\{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\right\}}{12x^2(1+x)}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{f''(0)\cdot\frac{1}{2}x^2}{12x^2(1+x)}=\frac{1}{24}.$$

故 $$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{1}{12}+\frac{1}{24}=\frac{1}{8}.$$

18. 解析 记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}$,问题转化为求 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x\geqslant0,y\geqslant0\}$ 上的最大值,从而确定 k 的值.

由 $$\begin{cases}f'_x(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2x-x^2-y^2)=0,\\f'_y(x,y)=\mathrm{e}^{-x-y}(2y-x^2-y^2)=0.\end{cases}$$

解得 D 内唯一驻点为 $(1,1)$,且 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$. 下面求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大值.

当 $y=0$ 时,$f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x}$,$x\geqslant0$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

令 $f'_x(x,0)=0$，得 $x=0,x=2$. 解得 $f(0,0)=0,f(2,0)=4e^{-2}$.

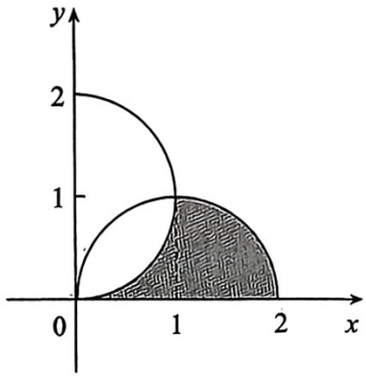
同理，$f(x,y)$ 在 $x=0$ 上的最大值为 $4e^{-2}$.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $4e^{-2}$，即有

$$(x^2+y^2)e^{-x-y}\leqslant 4e^{-2},\ x\geqslant 0,y\geqslant 0.$$

故 k 的最小值为 4.

19. 解析　D 如右图阴影部分所示，采用极坐标，有



$$I=\iint_D \ln\left(1+\frac{xy}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\cos\theta\sin\theta)\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_{2\sin\theta}^{2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\cdot 2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\mathrm{d}\left(1+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)$$

$$\xlongequal{t=1+\frac{\sin 2\theta}{2}}2\int_1^{\frac{3}{2}}\ln t\,\mathrm{d}t=2\left(t\ln t\Big|_1^{\frac{3}{2}}-\int_1^{\frac{3}{2}}t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t\right)$$

$$=2\left(\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right)$$

$$=3\ln\frac{3}{2}-1.$$

20. 解析　$xf''(x)-f'(x)=-2$ 为可降阶微分方程.

令 $f'(x)=p$，则 $f''(x)=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$. 原方程为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{x}p=-\frac{2}{x},$$

解得

$$y'=p=e^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(-\int\frac{2}{x}e^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_1\right)=x\left(-\int\frac{2}{x^2}\mathrm{d}x+C_1\right)=C_1x+2.$$

再积分，得 $y=2x+\dfrac{1}{2}C_1x^2+C_2$.

由 $f(0)=0$，得 $C_2=0$，故 $y=f(x)=2x+\dfrac{1}{2}C_1x^2$.

又 $2=\int_0^1\left(2x+\dfrac{1}{2}C_1x^2\right)\mathrm{d}x=1+\dfrac{1}{6}C_1$，得 $C_1=6$，故 $y=f(x)=2x+3x^2$.

所求体积为

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$V=2\pi\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1 x(2x+3x^2)\mathrm{d}x$$

$$=2\pi\int_0^1(2x^2+3x^3)\mathrm{d}x=2\pi\left(\frac{2}{3}x^3+\frac{3}{4}x^4\right)\Big|_0^1=\frac{17}{6}\pi.$$

21. **解析** (Ⅰ)由已知条件,知 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内是凹函数.

用反证法. 假设 $\exists x_0$,使得 $f''(x_0)<0$. 由 $f''(x)$ 连续,知

$$\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0.$$

由极限的保号性,$\exists\delta>0$,在$(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内均有 $f''(x)<0$.

由凹凸性判别定理,知 $y=f(x)$ 在$(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内是凸函数. 矛盾.

故 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$,有 $f''(x)\geqslant 0$.

(Ⅱ)由 $f(x)$ 是非负偶函数,知

$$\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

令 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$,$x\in(0,1]$,由拉格朗日中值定理,有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2},\ \xi\in(0,x).$$

由(Ⅰ)知,$f''(x)\geqslant 0$,且 $f'(x)$ 单调递增,从而 $g'(x)\geqslant 0$.

$g(x)$ 单调递增,从而 $g(x)\leqslant g(1)$,即

$$f(x)\leqslant f(0)+[f(1)-f(0)]x,$$

故$\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant 2\int_0^1\{f(0)+[f(1)-f(0)]x\}\mathrm{d}x=f(0)+f(1)$.

22. **解析** **方法一**:(Ⅰ)由已知,有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-2&1&1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-2&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&-3&-3\\-3&\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\\-3&\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},$$

则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-6&3&3\\3&\lambda-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}\\3&-\frac{3}{2}&\lambda-\frac{3}{2}\end{vmatrix}=(\lambda-9)\lambda^2,$$

得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=0$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

对于$\lambda_1=9$，由$9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3 & 3 & 3\\ 3 & \frac{15}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & \frac{15}{2}\end{pmatrix}$，解得特征向量$\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$.

对于$\lambda_2=\lambda_3=0$，由$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-6 & 3 & 3\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\\ 3 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$，解得特征向量

$$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\eta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}(\text{已正交}).$$

将$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$单位化，可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$使得$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

（Ⅱ）依题设，

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

由已知得$\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$与$\boldsymbol{\beta}_1$均正交，令$\boldsymbol{\mu}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则$\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}=0$，即$-x_1-x_2+2x_3=0$，解得

$$\boldsymbol{\mu}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\mu}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

将$\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$单位化，可得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}\sqrt{9} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}^8=\begin{pmatrix}3^8 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

方法二:(Ⅰ)注意到 A 是秩 1 矩阵,不妨令 $A=uv^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}(-2,1,1)$,则

$$A^{\mathrm{T}}A\xlongequal{\text{记}}B=(uv^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(uv^{\mathrm{T}})=vu^{\mathrm{T}}uv^{\mathrm{T}}=(u^{\mathrm{T}}u)vv^{\mathrm{T}}=\frac{3}{2}vv^{\mathrm{T}},$$

$B=A^{\mathrm{T}}A$ 是秩为 1 的实对称矩阵,根据秩 1 矩阵的结论,有

$$\lambda_1=\mathrm{tr}(B)=\mathrm{tr}\left(\frac{3}{2}vv^{\mathrm{T}}\right)=\frac{3}{2}v^{\mathrm{T}}v=9,\ \lambda_2=\lambda_3=0,$$

$$Bv=\left(\frac{3}{2}vv^{\mathrm{T}}\right)v=\left(\frac{3}{2}v^{\mathrm{T}}v\right)v=9v,$$

因此 $\xi_1=v=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $B=A^{\mathrm{T}}A$ 的特征值 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量,而 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量与 v 相互正交.解方程组 $v^{\mathrm{T}}x=0$,即 $-2x_1+x_2+x_3=0$,解得 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\xi_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,$\xi_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$(已正交).将 ξ_1,ξ_2,ξ_3 单位化,可得

$$\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\ \alpha_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\ \alpha_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

故正交矩阵 $Q=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 使得 $Q^{-1}A^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

(Ⅱ)$\sqrt{\lambda_1}=3$,$\beta_1=\frac{1}{3}A\alpha_1$,故 $A\alpha_1=3\beta_1$.由于 α_2,α_3 是 $A^{\mathrm{T}}A$ 属于 0 的特征向量,因此

$$A^{\mathrm{T}}A\alpha_2=0\Rightarrow\alpha_2^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A\alpha_2=0\Rightarrow\|A\alpha_2\|^2=0\Rightarrow A\alpha_2=0\ \text{(本问的解题关键)}.$$

同理,$A\alpha_3=0$,所以

$$AQ=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=(A\alpha_1,0,0)=(3\beta_1,0,0),$$

$$P^{-1}AQ=P^{\mathrm{T}}\cdot(3\beta_1,0,0)=\begin{pmatrix}\beta_1^{\mathrm{T}}\\\beta_2^{\mathrm{T}}\\\beta_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(3\beta_1,0,0)=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(P^{-1}AQ)^8=\begin{pmatrix}3^8&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

【注】 考虑到部分考生在考场上可能因紧张等主观因素无法联想到简化计算的思路,这里提供**方法一**直接"硬算"也能解出来,只是计算量大一些.**方法二**所运用的几个技巧,在历年考研数学真题、《2027 考研数学基础精刷 500 题(数学二)》和《2027 考研数学精讲精练 880 题(数学二)》里都能见到对应的相似题型与同类变式,考生复习时可查漏补缺.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效